

Curso: Refrigeração

Disciplina: Fundamentos da refrigeração

Conteúdo: ciclo basico da refrigeração, termodinamica, calorimetria.

Dificuldade: Baixo

Atividade Educacional: Desvendando o Ciclo de Refrigeração

****Tema:**** Ciclo Básico da Refrigeração, Termodinâmica, Calorimetria

****Dificuldade:**** Baixa

****Objetivo:**** Compreender os princípios básicos do ciclo de refrigeração, os conceitos de termodinâmica e calorimetria, através de questões objetivas e uma atividade prática.

****Parte 1: Questões Objetivas****

****Instruções:**** Escolha a alternativa correta para cada questão.

1. ****O principal objetivo do ciclo de refrigeração é:****
 - a) Gerar eletricidade.
 - b) Produzir calor.
 - c) Remover calor de um sistema e transferi-lo para outro.
 - d) Aumentar a temperatura de um ambiente.
2. ****Qual dos seguintes componentes é responsável por absorver o calor do interior da geladeira?****
 - a) Compressor
 - b) Válvula de expansão
 - c) Evaporador
 - d) Condensador
3. ****O processo de compressão do gás refrigerante no compressor aumenta sua:****
 - a) Temperatura e volume.
 - b) Temperatura e pressão.
 - c) Volume e pressão.
 - d) Volume e temperatura.
4. ****O que acontece com o refrigerante quando ele passa pela válvula de expansão?****
 - a) Ele se comprime, aumentando sua temperatura.
 - b) Ele se expande, diminuindo sua temperatura.
 - c) Ele permanece em sua temperatura e pressão originais.
 - d) Ele se mistura com o refrigerante do condensador.
5. ****Qual a função do condensador no ciclo de refrigeração?****
 - a) Absorver calor do interior do sistema.
 - b) Transferir o calor absorvido do refrigerante para o ambiente externo.
 - c) Reduzir a pressão do refrigerante.
 - d) Aumentar a temperatura do refrigerante.

****Gabarito:****

1. c)
2. c)
3. b)
4. b)
5. b)

****Parte 2: Atividade Prática – Simulação de Calorimetria****

****Materiais:****

- * Duas garrafas de água, uma quente (aproximadamente 50°C) e outra fria (aproximadamente 20°C)
- * Um recipiente isolante (caixa de papelão, por exemplo)
- * Um termômetro (preferencialmente digital)

****Procedimento:****

1. Meça a temperatura da água quente e da água fria. Anote os valores.
 2. Coloque a garrafa com água quente dentro do recipiente isolante.
 3. Coloque a garrafa com água fria dentro do mesmo recipiente, ao lado da garrafa com água quente.
 4. Espere por 5-10 minutos.
 5. Meça a temperatura da água quente e da água fria novamente. Anote os novos valores.
 6. Meça a temperatura da parede do recipiente isolante.
 7. Responda as seguintes perguntas:
- * O que você observou na temperatura da água quente após um tempo?
 - * O que você observou na temperatura da água fria após um tempo?
 - * Qual a temperatura da parede do recipiente? Por que ela está diferente das temperaturas da água?
 - * Qual a relação entre a transferência de calor, a termodinâmica e a calorimetria nesta atividade? (Responda em poucas palavras).

****Observações:****

- * Essa atividade simula um experimento de calorimetria, onde o calor se move de um corpo para outro até que ambos atinjam o mesmo equilíbrio térmico.
- * A parede do recipiente isolante representa o ambiente, e o calor se distribui entre as garrafas e o recipiente até que todas as partes estejam na mesma temperatura.
- * Os alunos podem usar a termodinâmica para entender os conceitos de calor e temperatura, e a calorimetria para observar a troca de calor entre os corpos.

****Dicas para o Professor:****

- * Explique o conceito de calor e temperatura antes de iniciar a atividade.
- * Enfatize a importância da segurança ao manusear água quente.
- * Incentive os alunos a fazerem observações detalhadas e a registrarem seus resultados.
- * Promova uma discussão em grupo sobre as conclusões da atividade.

Espero que esta atividade seja útil para o seu trabalho! Adapte-a às necessidades e ao nível de seus alunos.